PADHAKU
गणित मंजरी · कक्षा 9 गणित

अध्याय 2

रैखिक बहुपदों का परिचय

NCERT अभ्यास के उत्तर

सोचिए और विचार कीजिए · 2.1 भूमिका	4 प्रश्न
प्रश्नावली 2.1	5 प्रश्न
सोचिए और विचार कीजिए · 2.2 रैखिक बहुपद	3 प्रश्न
प्रश्नावली 2.2	7 प्रश्न
सोचिए और विचार कीजिए · 2.3 रैखिक प्रतिरूपों का अन्वेषण	4 प्रश्न
प्रश्नावली 2.3	5 प्रश्न
सोचिए और विचार कीजिए · 2.4 रैखिक वृद्धि और रैखिक ह्रास	2 प्रश्न
प्रश्नावली 2.4	4 प्रश्न
सोचिए और विचार कीजिए · 2.5 रैखिक संबंध	1 प्रश्न
प्रश्नावली 2.5	3 प्रश्न
सोचिए और विचार कीजिए · 2.6 रैखिक संबंधों का दृश्यांकन	8 प्रश्न
प्रश्नावली 2.6	5 प्रश्न

✨ पहले स्वयं उत्तर सोचें, फिर उत्तर देखें। 💡 वाले उत्तर नमूना हैं; अपने शब्दों में लिखें।

Padhaku · Padhaku.com · गणित मंजरी · NCERT अभ्यास के उत्तर · प्रकाशन नहीं है।

1 (उदा. 2) **क्या आप बीजीय व्यंजक 200l + 160w + 50lw में पदों, चरों और गुणांकों की पहचान कर सकते हैं?**

✔ उत्तर

- पद: **200l, 160w और 50lw**
- चर: **l और w**
- गुणांक: **200 (l का), 160 (w का) और 50 (lw का)**

2 (उदा. 2) **उदाहरण 1 में दिए गए बीजीय व्यंजक (4x + 5y + 3) से यह किस प्रकार भिन्न है?**

✔ उत्तर

- 4x + 5y + 3 में एक अचर पद (3) है; 200l + 160w + 50lw में **कोई अचर पद नहीं** है।
- 200l + 160w + 50lw के पद **50lw** में दो चर आपस में गुणा हुए हैं। 4x + 5y + 3 में कोई दो चर आपस में गुणा नहीं हुए हैं।

1 (उदा. 3) **क्या आप बीजीय व्यंजक $10x - x^2$ में पदों, चरों और गुणांकों की पहचान कर सकते हैं?**

✔ उत्तर

- पद: **$10x$ और $-x^2$**
- चर: **x** (केवल एक)
- गुणांक: **10 (x का) और −1 (x^2 का)**

2 (उदा. 3) **क्या आप उदाहरण 1 और 3 के मध्य समानता या असमानता बता सकते हैं?**

✔ उत्तर

- समानता: दोनों बीजीय व्यंजक हैं, जिनके पदों में संख्याएँ (गुणांक) और चर हैं।
- असमानता: 4x + 5y + 3 में **दो चर** (x, y) हैं, अधिकतम घात 1 है और एक अचर पद है।
- $10x - x^2$ में **केवल एक चर** (x) है, इसमें घात 2 (x^2) है और कोई अचर पद नहीं है।

❓ प्रश्नावली 2.1

1 **नीचे दिए गए बहुपदों की घातें ज्ञात कीजिए —**

(i) $2x^2 - 5x + 3$

(ii) $y^3 + 2y - 1$

(iii) -9

(iv) $4z - 3$

✔ उत्तर

घात = चर की अधिकतम घात।

(i) x की अधिकतम घात 2 है → **घात 2**

(ii) y की अधिकतम घात 3 है → **घात 3**

(iii) $-9 = -9x^0$ → **घात 0** (अचर बहुपद)

(iv) z की अधिकतम घात 1 है → **घात 1**

2 **घात 1, 2 और 3 के बहुपद लिखिए।**

💡 नमूना उत्तर

उदाहरण (कई उत्तर संभव हैं):

- घात 1: $2x + 5$
- घात 2: $x^2 - 3x + 1$
- घात 3: $4y^3 + y^2 - 7$

3 **बहुपद $x^4 - 3x^3 + 6x^2 - 2x + 7$ में x^2 और x^3 के गुणांक क्या हैं?**

✔ उत्तर

x^2 का गुणांक = **6**

x^3 का गुणांक = **−3**

4 **बहुपद $4z^3 + 5z^2 - 11$ में z का गुणांक क्या है?**

✔ उत्तर

इसमें z वाला कोई पद नहीं है, अतः इसे $0 \times z$ लिख सकते हैं।

z का गुणांक = **0**

5 **बहुपद $9x^3 + 5x^2 - 8x - 10$ में अचर पद क्या है?**

✔ उत्तर

अचर पद = **−10**

🤔 सोचिए और विचार कीजिए · 2.2 रैखिक बहुपद

1 **1 सेंटीमीटर, 1.5 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, 2.5 सेंटीमीटर और 3 सेंटीमीटर भुजाओं वाले वर्गों के परिमाप ज्ञात कीजिए। यदि भुजाओं की लंबाई 0.5 सेंटीमीटर बढ़ा दी जाए तो परिमाप पर इसका क्या प्रभाव होगा?**

✔ उत्तर

परिमाप = 4 × भुजा

भुजा (सेमी)	1	1.5	2	2.5	3
परिमाप (सेमी)	4	6	8	10	12

भुजा 0.5 सेमी बढ़ने पर परिमाप हर बार 4 × 0.5 = **2 सेमी** बढ़ता है।

2 **शतरंज क्लब: कुल राशि = ₹(200 + 50m)। यदि किसी खिलाड़ी ने ₹750 दिए हों तो उसने कितने मैच खेले होंगे?**

✔ उत्तर

200 + 50m = 750

50m = 550

m = 11

उसने **11 मैच** खेले।

3 **उदाहरण 3 में आयत का क्षेत्रफल $10x - x^2$, x का एक फलन है। क्या आप इसकी व्याख्या एक आगत-निर्गत विधि के रूप में कर सकते हैं? यदि x = 6 सेंटीमीटर हो तो व्यंजक का मान क्या होगा?**

✔ उत्तर

हाँ। आगत (इनपुट): लंबाई x. मशीन $10x - x^2$ की गणना करती है। निर्गत (आउटपुट): क्षेत्रफल।

x = 6 के लिए: $10 \times 6 - 6^2 = 60 - 36 = 24$

क्षेत्रफल = **24 सेमी²** (लंबाई 6 सेमी, चौड़ाई 4 सेमी)।

❓ प्रश्नावली 2.2

1 **रैखिक बहुपद $5x - 3$ का मान ज्ञात कीजिए, यदि —**
(i) $x = 0$ (ii) $x = -1$ (iii) $x = 2$

✔ उत्तर

(i) $5 \times 0 - 3 = \mathbf{-3}$

(ii) $5 \times (-1) - 3 = -5 - 3 = \mathbf{-8}$

(iii) $5 \times 2 - 3 = 10 - 3 = \mathbf{7}$

2 **द्विघाती बहुपद $7s^2 - 4s + 6$ का मान ज्ञात कीजिए, यदि —**
(i) $s = 0$ (ii) $s = -3$ (iii) $s = 4$

✔ उत्तर

(i) $7 \times 0 - 0 + 6 = \mathbf{6}$

(ii) $7 \times 9 - 4 \times (-3) + 6 = 63 + 12 + 6 = \mathbf{81}$

(iii) $7 \times 16 - 4 \times 4 + 6 = 112 - 16 + 6 = \mathbf{102}$

3 **सलिल की माँ की वर्तमान आयु सलिल की वर्तमान आयु से तीन गुना है। 5 वर्ष के पश्चात दोनों की आयु का योगफल 70 वर्ष होगा। दोनों की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए।**

✔ उत्तर

मान लीजिए सलिल की आयु = x वर्ष। माँ की आयु = $3x$ वर्ष।

5 वर्ष बाद: $(x + 5) + (3x + 5) = 70$

$4x + 10 = 70$

$4x = 60$, अतः $x = 15$

सलिल: **15 वर्ष**, माँ: $3 \times 15 = \mathbf{45}$ **वर्ष**।

4 **दो धनात्मक पूर्णांकों का अंतर 63 है। दोनों पूर्णांकों का अनुपात 2:5 है। दोनों पूर्णांक ज्ञात कीजिए।**

✔ उत्तर

मान लीजिए पूर्णांक $2k$ और $5k$ हैं।

$5k - 2k = 63$

$3k = 63$, अतः $k = 21$

पूर्णांक: 2 × 21 = **42** और 5 × 21 = **105**।

5 **रूबी के पास दो रुपये के सिक्कों की संख्या, पाँच रुपये के सिक्कों की संख्या से तीन गुना है। यदि उसके पास कुल ₹88 हैं तो दोनों प्रकार के सिक्कों की संख्या ज्ञात कीजिए।**

✔ उत्तर

मान लीजिए पाँच रुपये के सिक्के = x. दो रुपये के सिक्के = 3x.

5 × x + 2 × 3x = 88

11x = 88, अतः x = 8

पाँच रुपये के 8 सिक्के और **दो रुपये के 3 × 8 = 24 सिक्के**।

जाँच: 40 + 48 = 88 ✓

6 **एक किसान 300 फुट लंबी बाड़ को भिन्न-भिन्न आकार के दो टुकड़ों में काटता है। लंबा टुकड़ा छोटे टुकड़े से चार गुना लंबा है। दोनों टुकड़ों की लंबाई क्या होगी?**

✔ उत्तर

मान लीजिए छोटा टुकड़ा = x फुट। लंबा टुकड़ा = 4x फुट।

x + 4x = 300

5x = 300, अतः x = 60

छोटा टुकड़ा: **60 फुट**, लंबा टुकड़ा: **240 फुट**।

7 **यदि एक आयत की लंबाई उसकी चौड़ाई के दुगुने से तीन अधिक हो और उसका परिमाप 24 सेंटीमीटर हो तो आयत की विमाएँ (लंबाई और चौड़ाई) क्या होंगी?**

✔ उत्तर

मान लीजिए चौड़ाई = w सेमी। लंबाई = (2w + 3) सेमी।

परिमाप: 2(लंबाई + चौड़ाई) = 24

2(2w + 3 + w) = 24

3w + 3 = 12

3w = 9, अतः w = 3

चौड़ाई = **3 सेमी**, लंबाई = 2 × 3 + 3 = **9 सेमी**।

🤔 सोचिए और विचार कीजिए · 2.3 रैखिक प्रतिरूपों का अन्वेषण

1 **प्रतिरूप (चित्र 2.4: 1, 3, 5, 7 टाइलें) के अगले तीन चरणों में वर्गों की संख्या का पूर्वानुमान लगाइए और प्रतिरूप के सातवें चरण तक वर्गों की संख्या का अनुक्रम लिखिए।**

✔ उत्तर

हर चरण में 2 टाइलें जुड़ती हैं।

चरण 5: **9**, चरण 6: **11**, चरण 7: **13**

अनुक्रम: **1, 3, 5, 7, 9, 11, 13**

2 **व्यंजक 2n − 1 का उपयोग करके क्या आप बता सकते हैं कि प्रतिरूप के 15वें चरण और 26वें चरण में टाइलों की संख्या कितनी होगी? साथ ही यह भी बताइए कि किस चरण में टाइलों की संख्या 21 और 47 होगी?**

✔ उत्तर

15वाँ चरण: 2 × 15 − 1 = **29 टाइलें**

26वाँ चरण: 2 × 26 − 1 = **51 टाइलें**

21 टाइलें: 2n − 1 = 21 → 2n = 22 → n = 11 → **चरण 11**

47 टाइलें: 2n − 1 = 47 → 2n = 48 → n = 24 → **चरण 24**

3 **बेला: nवें दिन शेष राशि = ₹(100 − 5n)। बेला के पास 15वें दिन कितनी राशि शेष बचेगी? संपूर्ण राशि खर्च होने में कितने दिन लगेंगे?**

✔ उत्तर

15वें दिन: 100 − 5 × 15 = 100 − 75 = **₹25**

पूरी राशि खर्च होगी जब 100 − 5n = 0 → 5n = 100 → n = 20

इसमें **20 दिन** लगेंगे।

4 **ऑटो-रिक्शा का किराया = ₹(15n − 5), जब n ≥ 2 किलोमीटर। कितने किलोमीटर यात्रा के लिए ₹130 किराया होगा?**

✔ उत्तर

15n − 5 = 130

15n = 135

n = 9

9 किलोमीटर की यात्रा का किराया ₹130 होगा। (जाँच: 25 + 15 × 7 = 130 ✓)

❓ प्रश्नावली 2.3

1 **एक विद्यार्थी के बचत बैंक खाते में ₹500 हैं। उसे ₹150 प्रतिमाह जेब खर्च के रूप में मिलते हैं। दूसरे महीने से लेकर प्रत्येक महीने के अंत में उसके खाते में कितनी धनराशि होगी? nवें महीने में उसके खाते में जमा धनराशि को दर्शाने के लिए रैखिक व्यंजक ज्ञात कीजिए।**

✔ उत्तर

हर महीने ₹150 जुड़ते हैं (मान लें कि वह पूरी राशि जमा करती है)।

महीना	1	2	3	4	5
धनराशि (₹)	650	800	950	1100	1250

हर महीने धनराशि ₹150 बढ़ती है।

nवें महीने में धनराशि = **₹(500 + 150n)**

2 **एक रैली 120 सदस्यों के साथ प्रारंभ होती है। प्रत्येक घंटे के पश्चात 9 सदस्य समूह से बाहर हो जाते हैं। 1, 2, 3, ... घंटे के पश्चात कितने सदस्य रैली में बने रहेंगे? nवें घंटे के अंत में शेष सदस्यों की संख्या ज्ञात करने के लिए रैखिक व्यंजक ज्ञात कीजिए।**

✔ उत्तर

1 घंटे बाद: 120 − 9 = 111

2 घंटे बाद: 120 − 18 = 102

3 घंटे बाद: 120 − 27 = 93, इसी प्रकार आगे।

सदस्य: **111, 102, 93, 84, ...**

nवें घंटे के अंत में: **120 − 9n**

3 **मान लीजिए कि एक आयत की लंबाई 13 सेंटीमीटर है। आयत का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, यदि उसकी चौड़ाई — (i) 12 सेंटीमीटर (ii) 10 सेंटीमीटर (iii) 8 सेंटीमीटर हो। आयत के क्षेत्रफल को दर्शाने वाले रैखिक प्रतिरूप को भी ज्ञात कीजिए।**

✔ उत्तर

क्षेत्रफल = लंबाई × चौड़ाई = 13 × b

(i) 13 × 12 = **156 सेमी²**

(ii) 13 × 10 = **130 सेमी²**

(iii) 13 × 8 = **104 सेमी²**

रैखिक प्रतिरूप: **क्षेत्रफल = 13b**. चौड़ाई हर बार 2 सेमी घटने पर क्षेत्रफल 26 सेमी² घटता है (156, 130, 104, ...)।

4 **मान लीजिए कि एक आयताकार बक्से की लंबाई 7 सेंटीमीटर है और उसकी चौड़ाई 11 सेंटीमीटर है। बक्से का आयतन ज्ञात कीजिए, यदि उसकी ऊँचाई — (i) 5 सेंटीमीटर (ii) 9 सेंटीमीटर (iii) 13 सेंटीमीटर हो। आयताकार बक्से के आयतन को दर्शाने वाले रैखिक प्रतिरूप को ज्ञात कीजिए।**

✔ उत्तर

आयतन = 7 × 11 × h = 77h

(i) 77 × 5 = **385 सेमी³**

(ii) 77 × 9 = **693 सेमी³**

(iii) 77 × 13 = **1001 सेमी³**

रैखिक प्रतिरूप: **आयतन = 77h**. ऊँचाई हर बार 4 सेमी बढ़ने पर आयतन 308 सेमी³ बढ़ता है (385, 693, 1001, ...)।

5 **सरिता 500 पृष्ठों वाली एक पुस्तक पढ़ रही है। वह प्रतिदिन 20 पृष्ठ पढ़ती है। 15 दिनों के पश्चात कितने पृष्ठ पढ़ने शेष रह जाएँगे? इसे एक रैखिक प्रतिरूप के माध्यम से दर्शाइए।**

✔ उत्तर

n दिनों के बाद शेष पृष्ठ = 500 − 20n

15 दिनों के बाद: 500 − 20 × 15 = 500 − 300 = **200 पृष्ठ**

रैखिक प्रतिरूप: 480, 460, 440, ... अर्थात **500 − 20n** (हर दिन 20 कम)।

🤔 सोचिए और विचार कीजिए · 2.4 रैखिक वृद्धि और रैखिक ह्रास

1 **C(d) = 100 + 60d. 15 किलोमीटर दूरी की यात्रा का व्यय कितना होगा? कितने किलोमीटर दूरी की यात्रा का व्यय ₹700 होगा?**

✔ उत्तर

C(15) = 100 + 60 × 15 = 100 + 900 = **₹1000**

100 + 60d = 700 → 60d = 600 → d = 10

10 किलोमीटर की यात्रा का व्यय ₹700 होगा।

2 **h(t) = 3 − 0.5t. 5 माह के अंत में टंकी में पानी की ऊँचाई क्या होगी?**

✔ उत्तर

h(5) = 3 − 0.5 × 5 = 3 − 2.5 = **0.5 मीटर**

❓ प्रश्नावली 2.4

1 **मान लीजिए कि एक पौधे की ऊँचाई 1.75 फुट है और इसमें प्रतिमाह 0.5 फुट की वृद्धि होती है।**

(i) 7 महीनों के पश्चात पौधे की ऊँचाई ज्ञात कीजिए।

(ii) t के 0 से 10 महीनों तक के परिवर्ती मानों के लिए एक तालिका बनाइए और दर्शाइए कि कैसे ऊँचाई h के मान में प्रतिमाह वृद्धि होती है।

(iii) एक व्यंजक ज्ञात कीजिए जो h और t में संबंध व्यक्त करता है और यह भी समझाइए कि यह व्यंजक रैखिक वृद्धि को क्यों व्यक्त करता है।

✔ उत्तर

(i) ऊँचाई = 1.75 + 0.5 × 7 = 1.75 + 3.5 = **5.25 फुट**

(ii)

t (महीने)	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
h (फुट)	1.75	2.25	2.75	3.25	3.75	4.25	4.75	5.25	5.75	6.25	6.75

(iii) **h = 1.75 + 0.5t**. हर महीने ऊँचाई समान मात्रा (0.5 फुट) से बढ़ती है, इसलिए यह रैखिक वृद्धि है।

2 **एक मोबाइल फोन ₹10,000 में क्रय किया गया। इसके मूल्य में प्रतिवर्ष ₹800 का ह्रास होता है।**

(i) 3 वर्षों के पश्चात फोन का मूल्य ज्ञात कीजिए।

(ii) t के 0 से 8 वर्षों तक के परिवर्ती मानों के लिए एक तालिका बनाइए और दर्शाइए कि किस प्रकार फोन का मूल्य v समय के साथ कम होता है।

(iii) एक व्यंजक ज्ञात कीजिए, जो v और t में संबंध व्यक्त करता है और यह भी समझाइए कि यह रैखिक ह्रास को क्यों व्यक्त करता है।

✔ उत्तर

(i) मूल्य = 10000 − 800 × 3 = 10000 − 2400 = **₹7600**

(ii)

t (वर्ष)	0	1	2	3	4	5	6	7	8
v (₹)	10000	9200	8400	7600	6800	6000	5200	4400	3600

(iii) **v = 10000 − 800t**. हर वर्ष मूल्य समान मात्रा (₹800) से घटता है, इसलिए यह रैखिक ह्रास है।

3 **एक गाँव की प्रारंभिक जनसंख्या 750 है। प्रतिवर्ष 50 व्यक्ति समीपस्थ शहर से गाँव में विस्थापित होते हैं।**

(i) 6 वर्षों के पश्चात गाँव की जनसंख्या ज्ञात कीजिए।

(ii) t के 0 से 10 वर्षों तक के परिवर्ती मानों के लिए एक तालिका बनाइए और दर्शाइए कि कैसे जनसंख्या P के मान में प्रतिवर्ष वृद्धि होती है।

(iii) एक व्यंजक ज्ञात कीजिए जो P और t में संबंध व्यक्त करता है और यह भी समझाइए कि यह व्यंजक रैखिक वृद्धि को क्यों व्यक्त करता है।

✔ उत्तर

(i) जनसंख्या = 750 + 50 × 6 = 750 + 300 = **1050**

(ii)

t (वर्ष)	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
P	750	800	850	900	950	1000	1050	1100	1150	1200	1250

(iii) **P = 750 + 50t**. हर वर्ष जनसंख्या समान संख्या (50) से बढ़ती है, इसलिए यह रैखिक वृद्धि है।

4 **एक दूरभाष कंपनी किसी विशेष रिचार्ज योजना के लिए ₹600 शुल्क लेती है। रिचार्ज के पश्चात अग्रिम जमा राशि में से प्रतिदिन ₹15 कम होते हैं।**

(i) एक समीकरण लिखिए, जो x दिनों तक योजना का उपयोग करने के पश्चात शेष धनराशि b(x) को दर्शाता है।

(ii) कितने दिनों के पश्चात यह शेष धनराशि (बैलेंस) समाप्त हो जाएगी?

(iii) x के 1 से 10 दिनों के परिवर्ती मानों के लिए एक तालिका बनाइए और दर्शाइए कि कैसे शेष राशि b(x) समय के साथ कम होती जाती है।

✔ उत्तर

(i) **b(x) = 600 − 15x**. शेष राशि हर दिन समान मात्रा (₹15) से घटती है, इसलिए यह रैखिक ह्रास है।

(ii) 600 − 15x = 0 → 15x = 600 → x = 40. बैलेंस **40 दिनों** के बाद समाप्त होगा।

(iii)

x (दिन)	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
b(x) (₹)	585	570	555	540	525	510	495	480	465	450

🤔 सोचिए और विचार कीजिए · 2.5 रैखिक संबंध

1 **क्या आप अनुमान लगा सकते हैं कि समीकरण y = 20x + 150 में संख्याएँ 20 और 150 क्या दर्शाती हैं?**

✔ उत्तर

- **20** = प्रति जी.बी. डेटा का शुल्क (₹)।
- **150** = निश्चित मासिक शुल्क (₹), जो कोई डेटा उपयोग न करने पर (x = 0) भी देना पड़ता है।

❓ प्रश्नावली 2.5

1 **एक अधिगम मंच एक निश्चित मासिक शुल्क और प्रति मॉड्यूल अतिरिक्त शुल्क लेता है। 10 मॉड्यूल पर बिल ₹400 था; 14 मॉड्यूल पर ₹500 था। यदि y = ax + b हो तो a और b के मान ज्ञात कीजिए।**

✔ उत्तर

400 = 10a + b ... (1)

500 = 14a + b ... (2)

(2) − (1): 4a = 100, अतः a = 25

b = 400 − 10 × 25 = 150

a = 25, b = 150, अतः y = 25x + 150 (प्रति मॉड्यूल ₹25, निश्चित शुल्क ₹150)।

2 **एक व्यायामशाला (जिम) एक निश्चित मासिक शुल्क और प्रति घंटा बैडमिंटन कोर्ट के लिए अतिरिक्त शुल्क लेती है। 10 घंटे पर बिल ₹800 था; 15 घंटे पर ₹1100 था। यदि y = ax + b हो तो a और b के मान ज्ञात कीजिए।**

✔ उत्तर

800 = 10a + b ... (1)

1100 = 15a + b ... (2)

(2) − (1): 5a = 300, अतः a = 60

b = 800 − 10 × 60 = 200

a = 60, b = 200, अतः y = 60x + 200 (प्रति घंटा ₹60, निश्चित शुल्क ₹200)।

3 **°C = a°F + b. बर्फ 0 डिग्री सेल्सियस और 32 डिग्री फॉरेनहाइट पर पिघलती है और पानी 100 डिग्री सेल्सियस और 212 डिग्री फॉरेनहाइट पर उबलता है, तो a व b के मान ज्ञात कीजिए।**

✔ उत्तर

0 = 32a + b ... (1)

100 = 212a + b ... (2)

(2) − (1): 180a = 100, अतः a = 100/180 = 5/9

b = −32a = −32 × 5/9 = −160/9

a = 5/9, b = −160/9

अतः °C = (5/9) °F − 160/9, अर्थात **°C = 5/9 (°F − 32)**।

🤔 सोचिए और विचार कीजिए · 2.6 रैखिक संबंधों का दृश्यांकन

1 **नीचे दी गई तालिका को पूर्ण करते हुए रेखा y = 2x + 1 पर अन्य बिंदुओं का पता लगाइए।**

x	1	2	5	7	9	12	20
y	3			15			

✔ उत्तर

y = 2x + 1

x	1	2	5	7	9	12	20
y	3	5	11	15	19	25	41

बिंदु: (1, 3), (2, 5), (5, 11), (7, 15), (9, 19), (12, 25), (20, 41)।

उदा. 12 **बिंदु (−1, −3), (0, 0), (1, 3), (3, 9), (4, 12) एक सरल रेखा पर स्थित हैं। क्या आप इस रेखा के समीकरण का अनुमान लगा सकते हैं?**

✔ उत्तर

हर बिंदु में y, x का 3 गुना है।

समीकरण: **y = 3x**

उदा. 13 **बिंदु (−3, 6), (−2, 4), (0, 0), (1, −2), (2, −4), (3, −6) एक सरल रेखा पर स्थित हैं। क्या आप इस रेखा के समीकरण का अनुमान लगा सकते हैं?**

✔ उत्तर

हर बिंदु में y, x का −2 गुना है (जैसे 1 → −2, −3 → 6)।

समीकरण: **y = −2x**

उदा. 14 **y = ½x का आलेख बनाने के लिए हम बिंदु (0, 0) और (4, 2) ले सकते हैं। क्या आप जाँच सकते हैं कि ये बिंदु आलेख की रेखा पर स्थित हैं?**

✔ उत्तर

(0, 0): ½ × 0 = 0 = y ✓

(4, 2): ½ × 4 = 2 = y ✓

दोनों बिंदु रेखा y = ½x पर स्थित हैं।

चित्र 2.9 **क्या चित्र 2.9 (y = 2x, y = x, y = ½x) से आपको रैखिक समीकरण y = ax, a > 0, के विषय में कोई निष्कर्ष निकालने में सहायता मिलती है, जब a का मान बदलता है? क्या होता है जब a > 1 और जब a < 1 होता है?**

✔ उत्तर

- सभी रेखाएँ y = ax मूल बिंदु (0, 0) से होकर जाती हैं और बाएँ से दाएँ ऊपर उठती हैं।
- जब **a > 1**, रेखा y = x की अपेक्षा **अधिक ढलान वाली** (अधिक खड़ी) होती है।
- जब **a < 1**, रेखा y = x की अपेक्षा **कम ढलान वाली** होती है।

- a रेखा का ढलान है।

चित्र 2.11 **क्या चित्र 2.11 ($y = -\frac{1}{3}x$, $y = -x$, $y = -3x$) से आपको रैखिक समीकरण $y = -ax$, $a > 0$, के विषय में कोई निष्कर्ष निकालने में सहायता मिलती है? क्या होता है यदि $a > 1$ है और यदि $a < 1$ है?**

✔ उत्तर

- सभी रेखाएँ $y = -ax$ मूल बिंदु (0, 0) से होकर जाती हैं और बाएँ से दाएँ नीचे की ओर जाती हैं (ऋणात्मक ढलान)।
- जब **$a > 1$**, रेखा $y = -x$ की अपेक्षा **अधिक खड़ी** होती है।
- जब **$a < 1$**, रेखा $y = -x$ की अपेक्षा **कम खड़ी** होती है।

2 **समीकरण $y = 3x + 1$ और $y = -3x + 1$ के आलेखों के मध्य अंतर स्पष्ट कीजिए।**

✔ उत्तर

- दोनों रेखाएँ y-अक्ष को एक ही बिंदु **(0, 1)** पर प्रतिच्छेद करती हैं (y-अंतःखंड 1)।
- $y = 3x + 1$ का ढलान **3** है: यह बाएँ से दाएँ ऊपर उठती है (वृद्धि)।
- $y = -3x + 1$ का ढलान **−3** है: यह बाएँ से दाएँ नीचे जाती है (ह्रास)।
- दोनों समान रूप से खड़ी हैं; एक, दूसरी का y-अक्ष में दर्पण प्रतिबिंब है।

3 **चित्र 2.13 ($y = 2x - 1$, $y = 2x + 1$, $y = 2x + 5$): क्या इससे आपको रैखिक समीकरण $y = ax + b$ के विषय में कोई निष्कर्ष निकालने में सहायता मिलती है, जब a का मान निश्चित है और b का मान परिवर्तित होता रहता है?**

✔ उत्तर

- ढलान a समान रहता है, इसलिए रेखाएँ **समानांतर** होती हैं।
- प्रत्येक रेखा y-अक्ष को (0, b) पर प्रतिच्छेद करती है: b बदलने से रेखा केवल **ऊपर या नीचे खिसकती है**।

❓ प्रश्नावली 2.6

1 (i) **रेखा समूह y = 4x, y = 2x, y = x के आलेख बनाइए। 'a' और 'b' की भूमिका को व्यक्त कीजिए।**

✔ उत्तर

बिंदु: y = 4x: (0, 0), (1, 4); y = 2x: (0, 0), (1, 2); y = x: (0, 0), (1, 1). हर जोड़े को मापक (रूलर) से मिलाइए।

- b = 0 है, इसलिए तीनों रेखाएँ **मूल बिंदु से होकर जाती हैं**।
- a धनात्मक है, इसलिए सभी बाएँ से दाएँ ऊपर उठती हैं; **a जितना बड़ा, रेखा उतनी खड़ी** (y = 4x सबसे खड़ी)।

1 (ii) **रेखा समूह y = −6x, y = −3x, y = −x के आलेख बनाइए। 'a' और 'b' की भूमिका को व्यक्त कीजिए।**

✔ उत्तर

बिंदु: y = −6x: (0, 0), (1, −6); y = −3x: (0, 0), (1, −3); y = −x: (0, 0), (1, −1).

- b = 0 है, इसलिए सभी रेखाएँ **मूल बिंदु से होकर जाती हैं**।
- a ऋणात्मक है, इसलिए सभी बाएँ से दाएँ नीचे जाती हैं; a = −6 वाली रेखा **सबसे खड़ी** है, y = −x सबसे कम।

1 (iii) **रेखा समूह y = 5x, y = −5x के आलेख बनाइए। 'a' और 'b' की भूमिका को व्यक्त कीजिए।**

✔ उत्तर

बिंदु: y = 5x: (0, 0), (1, 5); y = −5x: (0, 0), (1, −5).

- दोनों मूल बिंदु से होकर जाती हैं (b = 0) और **समान रूप से खड़ी** हैं।
- y = 5x ऊपर उठती है (a = 5 > 0); y = −5x नीचे जाती है (a = −5 < 0)। ये y-अक्ष में एक-दूसरे के दर्पण प्रतिबिंब हैं।

1 (iv) **रेखा समूह y = 3x − 1, y = 3x, y = 3x + 1 के आलेख बनाइए। 'a' और 'b' की भूमिका को व्यक्त कीजिए।**

✔ उत्तर

बिंदु: $y = 3x - 1$: (0, −1), (1, 2); $y = 3x$: (0, 0), (1, 3); $y = 3x + 1$: (0, 1), (1, 4).

- a = 3 समान है, इसलिए रेखाएँ **समानांतर** हैं।
- b बदलता है (−1, 0, 1): रेखाएँ y-अक्ष को (0, −1), (0, 0), (0, 1) पर प्रतिच्छेद करती हैं; b से **रेखा ऊपर या नीचे खिसकती है**।

1 (v) **रेखा समूह $y = -2x - 3$, $y = -2x$, $y = 2x + 3$ के आलेख बनाइए। 'a' और 'b' की भूमिका को व्यक्त कीजिए।**

✔ उत्तर

बिंदु: $y = -2x - 3$: (0, −3), (−1, −1); $y = -2x$: (0, 0), (1, −2); $y = 2x + 3$: (0, 3), (−1, 1).

- $y = -2x - 3$ और $y = -2x$ में a = −2 समान है, इसलिए ये **समानांतर** हैं (दोनों नीचे जाती हैं); b से रेखा खिसकती है (y-अंतःखंड −3 और 0)।
- $y = 2x + 3$ में a = 2 है, इसलिए यह ऊपर उठती है और बाकी दो के **समानांतर नहीं** है; यह y-अक्ष को (0, 3) पर प्रतिच्छेद करती है।

❓ अंतिम प्रश्नावली

1 **एक बहुपद लिखिए जिसमें चर x हो, घात 3 हो और x^2 पद का गुणांक −7 हो।**

💡 नमूना उत्तर

एक संभव उत्तर: **$x^3 - 7x^2 + 2x + 5$**

(कोई भी बहुपद जिसमें x^3 सबसे बड़ी घात हो और x^2 पद $-7x^2$ हो, सही है।)

2 **चरों के दिए गए मानों से नीचे दिए गए बहुपदों के मान ज्ञात कीजिए —**

(i) $5x^2 - 3x + 7$ यदि x = 1 हो।

(ii) $4t^3 - t^2 + 6$ यदि t = a हो।

✔ उत्तर

(i) $5 \times 1 - 3 \times 1 + 7 = 5 - 3 + 7 =$ **9**

(ii) t = a रखने पर: **$4a^3 - a^2 + 6$**

3 **यदि हम किसी संख्या को 5/2 से गुणा करते हैं और उसके गुणनफल में 2/3 का योग करते हैं तो हमें −7/12 प्राप्त होता है। वह संख्या ज्ञात कीजिए।**

✔ उत्तर

मान लीजिए संख्या x है।

(5/2)x + 2/3 = −7/12

(5/2)x = −7/12 − 8/12 = −15/12 = −5/4

x = −5/4 × 2/5 = −1/2

संख्या **−1/2** है।

4 **कोई धनात्मक संख्या किसी अन्य संख्या की 5 गुना है। यदि दोनों संख्याओं में 21 जोड़ दिया जाए तो प्राप्त दोनों संख्याओं में से एक संख्या दूसरी संख्या की दोगुनी है। दोनों मूल संख्याएँ ज्ञात कीजिए।**

✔ उत्तर

मान लीजिए संख्याएँ x और 5x हैं।

नई संख्याएँ: x + 21 और 5x + 21. बड़ी संख्या छोटी की दोगुनी है:

5x + 21 = 2(x + 21)

5x + 21 = 2x + 42

3x = 21, अतः x = 7

संख्याएँ **7 और 35** हैं। (जाँच: 28 और 56, तथा 56 = 2 × 28 ✓)

5 **यदि आपके पास ₹800 हैं और आप प्रतिमाह ₹250 की बचत करते हैं तो वह धनराशि ज्ञात कीजिए, जो आपके पास होगी — (i) 6 महीनों के पश्चात (ii) 2 वर्षों के पश्चात। इसे रैखिक प्रतिरूप के रूप में व्यक्त कीजिए।**

✔ उत्तर

n महीनों के बाद धनराशि = 800 + 250n

(i) 800 + 250 × 6 = 800 + 1500 = **₹2300**

(ii) 2 वर्ष = 24 महीने: 800 + 250 × 24 = 800 + 6000 = **₹6800**

रैखिक प्रतिरूप: 1050, 1300, 1550, ... अर्थात **800 + 250n** (हर महीने ₹250 की वृद्धि)।

***6** **एक दो-अंकीय संख्या के अंकों के मध्य का अंतर 3 है। यदि संख्या के दोनों अंकों को परस्पर परिवर्तित कर दिया जाए और प्राप्त संख्या को मूल संख्या में**

जोड़ दिया जाए तो हमें योगफल 143 प्राप्त होता है। दोनों संख्याएँ ज्ञात कीजिए।

✔ उत्तर

मान लीजिए दहाई का अंक a और इकाई का अंक b है। संख्या = 10a + b, अंक बदलने पर संख्या = 10b + a.

(10a + b) + (10b + a) = 143

11(a + b) = 143, अतः a + b = 13

अंकों का अंतर 3: a − b = 3 (या b − a = 3)

जोड़ने पर: 2a = 16 → a = 8, b = 5

संख्याएँ **85 और 58** हैं। (जाँच: 85 + 58 = 143 ✓)

*7 **नीचे दिए गए समीकरणों के आलेख बनाइए और उनके ढलानों व y-अंतःखंडों की पहचान कीजिए। साथ ही उन बिंदुओं के निर्देशांक ज्ञात कीजिए, जहाँ ये रेखाएँ y-अक्ष को प्रतिच्छेद करती हैं।**

(i) y = −3x + 4

(ii) 2y = 4x + 7

(iii) 5y = 6x − 10

(iv) 3y = 6x − 11

क्या इनमें से कोई भी रेखा परस्पर समानांतर है?

✔ उत्तर

हर समीकरण को y = ax + b के रूप में लिखिए।

(i) y = −3x + 4: ढलान **−3**, y-अंतःखंड **4**, y-अक्ष पर बिंदु **(0, 4)**. आलेख के बिंदु: (0, 4), (1, 1), (2, −2).

(ii) y = 2x + 7/2: ढलान **2**, y-अंतःखंड **7/2**, y-अक्ष पर बिंदु **(0, 7/2)**. बिंदु: (0, 3.5), (1, 5.5).

(iii) y = (6/5)x − 2: ढलान **6/5**, y-अंतःखंड **−2**, y-अक्ष पर बिंदु **(0, −2)**. बिंदु: (0, −2), (5, 4).

(iv) y = 2x − 11/3: ढलान **2**, y-अंतःखंड **−11/3**, y-अक्ष पर बिंदु **(0, −11/3)**. बिंदु: (0, −11/3), (2, 1/3).

रेखाओं (ii) और (iv) का ढलान 2 समान है, अतः **(ii) और (iv) समानांतर हैं**।

*8 **y = 9/5 (x − 273) + 32, जहाँ x केल्विन में और y °F में तापमान है।**

(i) यदि द्रव का तापमान 313 K हो तो फॉरेनहाइट इकाई में द्रव का तापमान ज्ञात कीजिए।

(ii) यदि द्रव का तापमान 158 °F हो तो केल्विन इकाई में द्रव का तापमान ज्ञात कीजिए।

✔ उत्तर

(i) $y = 9/5 \times (313 - 273) + 32 = 9/5 \times 40 + 32 = 72 + 32 =$ **104 °F**

(ii) $158 = 9/5\ (x - 273) + 32$

$126 = 9/5\ (x - 273)$

$x - 273 = 126 \times 5/9 = 70$

$x =$ **343 K**

*9 **कार्य = नियत बल × दूरी। इसे दो चरों (कार्य w और दूरी d) में एक रैखिक समीकरण के रूप में व्यक्त कीजिए। नियत बल को 3 इकाई लेते हुए आलेख बनाइए। यदि वस्तु द्वारा तय की गई दूरी 2 इकाई हो तो किया गया कार्य ज्ञात कीजिए और आलेख में दर्शाते हुए इस मान की जाँच भी कीजिए।**

✔ उत्तर

समीकरण: **w = 3d**

बिंदु: (0, 0), (1, 3), (2, 6), (3, 9). d को x-अक्ष पर और w को y-अक्ष पर लेकर बिंदु अंकित कीजिए और मिलाइए: मूल बिंदु से होकर जाने वाली एक सरल रेखा।

जब d = 2: w = 3 × 2 = **6 इकाई**।

आलेख पर d = 2 से ऊपर रेखा तक जाकर w-अक्ष की ओर देखिए: मान 6 मिलता है ✓

*10 **एक रैखिक बहुपद p(x) का आलेख बिंदुओं (1, 5) और (3, 11) से होकर जाता है।**

(i) बहुपद p(x) ज्ञात कीजिए।

(ii) उन बिंदुओं के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जिन पर p(x) का आलेख दोनों अक्षों को प्रतिच्छेद करता है।

(iii) p(x) का आलेख बनाइए और अपने उत्तरों की जाँच कीजिए।

✔ उत्तर

(i) मान लीजिए $p(x) = ax + b$.

$a + b = 5$ और $3a + b = 11$

घटाने पर: $2a = 6 \rightarrow a = 3$, $b = 2$

$p(x) = 3x + 2$

(ii) y-अक्ष ($x = 0$): $p(0) = 2 \rightarrow$ **(0, 2)**

x-अक्ष ($p(x) = 0$): $3x + 2 = 0 \rightarrow x = -2/3 \rightarrow$ **(−2/3, 0)**

(iii) बिंदु (1, 5), (3, 11), (0, 2) और (−2/3, 0) अंकित कीजिए: चारों एक ही सरल रेखा पर हैं, जिससे उत्तरों की पुष्टि होती है।

***11 मान लीजिए, दो रैखिक बहुपद $p(x) = ax + b$ और $q(x) = cx + d$ इस प्रकार हैं कि —**

(i) $p(0) = 5$ है।

(ii) बहुपद $p(x) - q(x)$, x-अक्ष को बिंदु (3, 0) पर प्रतिच्छेद करता है।

(iii) योगफल $p(x) + q(x)$, x के सभी वास्तविक मानों के लिए $6x + 4$ के समान है।

बहुपद $p(x)$ और $q(x)$ ज्ञात कीजिए।

✔ उत्तर

(i) से: $p(0) = b = 5$.

(iii) से: $(a + c)x + (b + d) = 6x + 4 \rightarrow a + c = 6$ और $b + d = 4 \rightarrow d = -1$.

(ii) से: $p(x) - q(x) = (a - c)x + (b - d) = (a - c)x + 6$, और $x = 3$ पर यह 0 है:

$3(a - c) + 6 = 0 \rightarrow a - c = -2$

$a + c = 6$ और $a - c = -2 \rightarrow a = 2$, $c = 4$

$p(x) = 2x + 5$, $q(x) = 4x - 1$

जाँच: $p - q = -2x + 6 = 0$ जब $x = 3$ ✓; $p + q = 6x + 4$ ✓

***12 माचिस की तीलियों से निर्मित षट्भुजों का बढ़ता हुआ प्रतिरूप (चरण 1: 1 षट्भुज, चरण 2: 2, चरण 3: 3)। हर नया षट्भुज पिछले चरण के अंतिम षट्भुज की एक भुजा से जुड़ा होता है।**

(i) इस प्रतिरूप के अग्रिम दो चरण बनाइए। इन चरणों में कितनी माचिस की तीलियों की आवश्यकता होगी?

(ii) तालिका पूर्ण कीजिए: चरण संख्या 1, 2, 3, 4, 5, ..., n; माचिस की तीलियों की संख्या।

(iii) nवें चरण के लिए आवश्यक माचिस की तीलियों की संख्या का सूत्र ज्ञात कीजिए।

(iv) प्रतिरूप के 15वें चरण के लिए माचिस की कितनी तीलियों की आवश्यकता होगी?

(v) क्या माचिस की 200 तीलियों से इस प्रतिरूप में कोई चरण निर्मित हो सकता है? अपने उत्तर को प्रमाणित कीजिए।

✔ उत्तर

चरण 1 में 6 तीलियाँ लगती हैं। हर नया षट्भुज 1 भुजा साझा करता है, इसलिए उसमें केवल 5 तीलियाँ और लगती हैं।

(i) चरण 4: एक पंक्ति में 4 षट्भुज → **21 तीलियाँ**; चरण 5: 5 षट्भुज → **26 तीलियाँ**।

(ii)

चरण संख्या	1	2	3	4	5	...	n
माचिस की तीलियों की संख्या	6	11	16	21	26	...	5n + 1

(iii) **nवें चरण में तीलियाँ = 5n + 1**

(iv) 5 × 15 + 1 = **76 तीलियाँ**

(v) 5n + 1 = 200 → 5n = 199 → n = 39.8, जो पूर्ण संख्या नहीं है। अतः **नहीं**, 200 तीलियों से कोई चरण नहीं बन सकता। (चरण 39 में 196 और चरण 40 में 201 तीलियाँ लगती हैं।)

*13 **मान लीजिए p(x) = ax + b और q(x) = cx + d दो रैखिक बहुपद इस प्रकार हैं कि —**

(i) बहुपद p(x) का आलेख, बिंदुओं (2, 3) और (6, 11) से होकर जाता है।

(ii) बहुपद q(x) का आलेख, बिंदु (4, −1) से होकर जाता है।

(iii) बहुपद q(x) का आलेख, बहुपद p(x) के आलेख के समानांतर है।

बहुपदों p(x) और q(x) को ज्ञात कीजिए। इसके अतिरिक्त, उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए, जिस पर ये रेखाएँ x-अक्ष से मिलती हैं।

✔ उत्तर

(i) से: 2a + b = 3 और 6a + b = 11 → 4a = 8 → a = 2, b = 3 − 4 = −1

p(x) = 2x − 1

(iii) से: समानांतर रेखाओं का ढलान समान होता है, अतः c = 2.

(ii) से: 2 × 4 + d = −1 → d = −9

q(x) = 2x − 9

x-अक्ष: 2x − 1 = 0 → x = 1/2 → p, x-अक्ष से **(1/2, 0)** पर मिलती है

2x − 9 = 0 → x = 9/2 → q, x-अक्ष से **(9/2, 0)** पर मिलती है

***14** **f(x) = ax + a, जहाँ a > 0 है, के रूप के सभी रैखिक फलनों में कौन-सा गुण सामान्य है?**

✔ उत्तर

f(x) = ax + a = a(x + 1)

- f(−1) = 0, अतः **सभी के आलेख x-अक्ष पर बिंदु (−1, 0) से होकर जाते हैं**।
- ढलान और y-अंतःखंड बराबर हैं (दोनों = a)।
- a > 0 है, इसलिए सबका ढलान धनात्मक है: सभी **रैखिक वृद्धि** दर्शाते हैं (रेखाएँ बाएँ से दाएँ ऊपर उठती हैं)।

🎉 **अध्याय 2 पूरा! कल एक बार फिर दोहराएँ।**